컴퓨터소프트웨어학과 캡스톤디자인

Team: Logic Puzzle

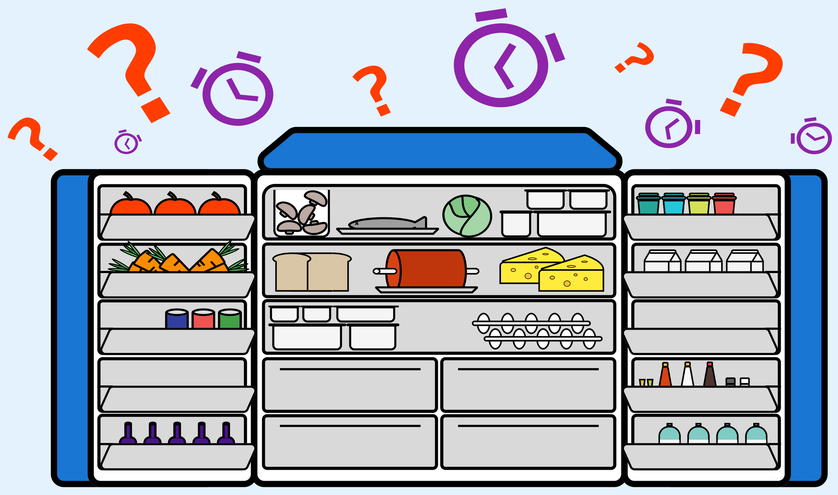
소비기한을 놓치지 마세요!

음식물 폐기물을 줄이는 스마트 솔루션

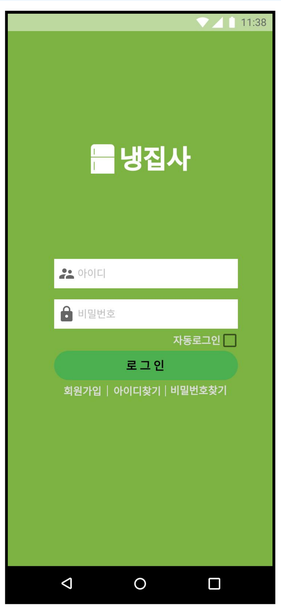
한국에서 하루 음식물 폐기물 발생량은 1인당 약 310g이며, 소비기한이 지난 음식물 폐기물은 서울시 기준 한 달에 약 37.5톤, 연간 약 19억원의 처리비용이 발생합니다. 이를 해결하기 위한 솔루션을 제시합니다.

스마트 솔루션의 5가지 Point

- OCR기술과 바코드 스캔을 이용한 간편한 식료품 등록
- UI와 알림 기능으로 식료품 소비기한을 손쉽게 체크
- 등록된 식료품을 이용한 개인화된 맞춤 레시피 제공
- 음식물 폐기물 관리 및 데이터 분석 가능
- 여러명이 하나의 냉장고를 동시에 관리 가능

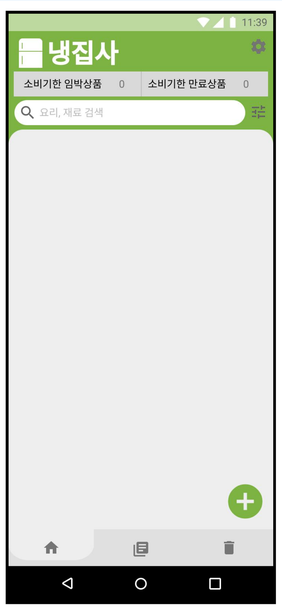


팀원: 박시형, 서재홍, 백영준, 안승민, 홍진기
지도교수: 조민양



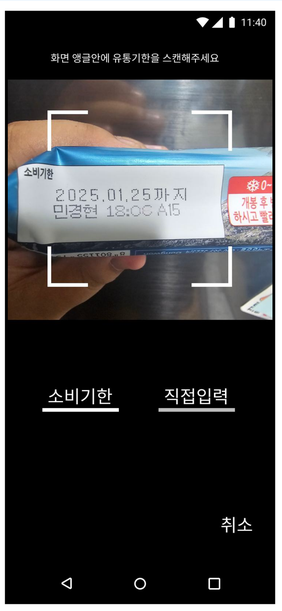
초기 화면

프로필 선택



메인 화면

식료품 바코드 스캔

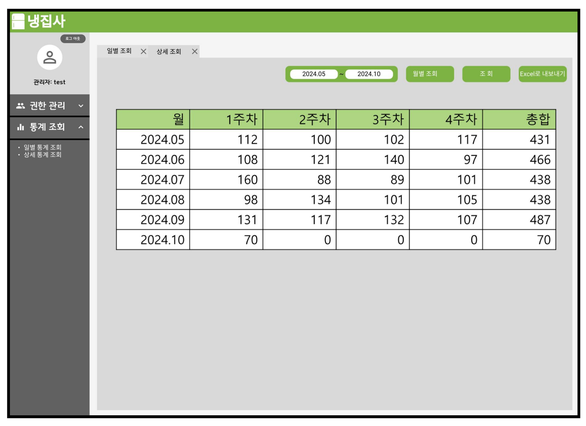


소비기한 스캔

상품추가창

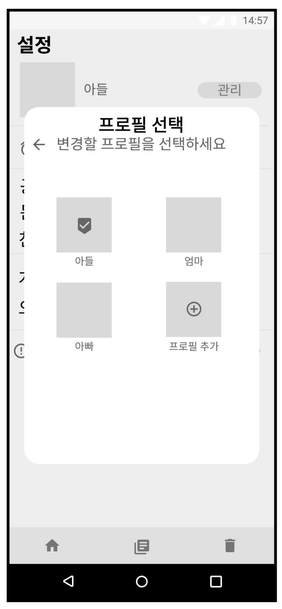
식료품 관리화면

관리자 음식물 폐기물 통계조회

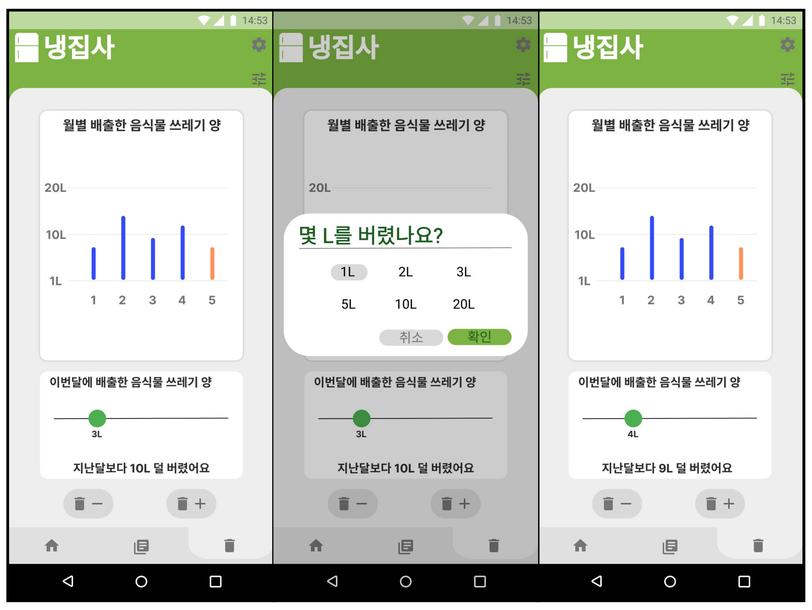


월	1주차	2주차	3주차	4주차	총합
2024.05	112	100	102	117	431
2024.06	108	121	140	97	466
2024.07	160	88	89	101	438
2024.08	98	134	101	105	438
2024.09	131	117	132	107	487
2024.10	70	0	0	0	70

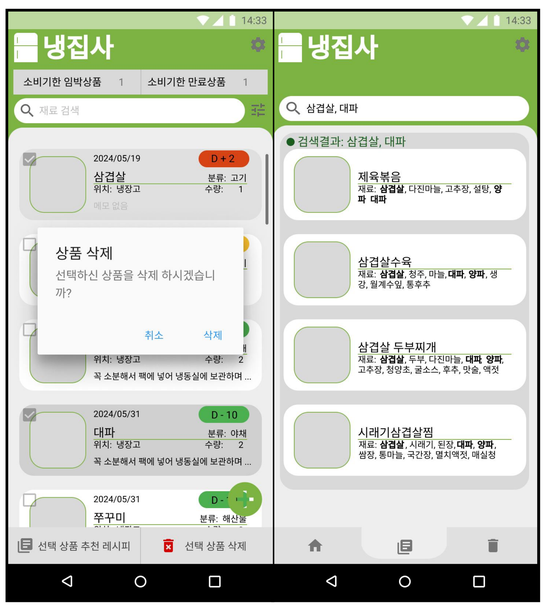
프로필 관리



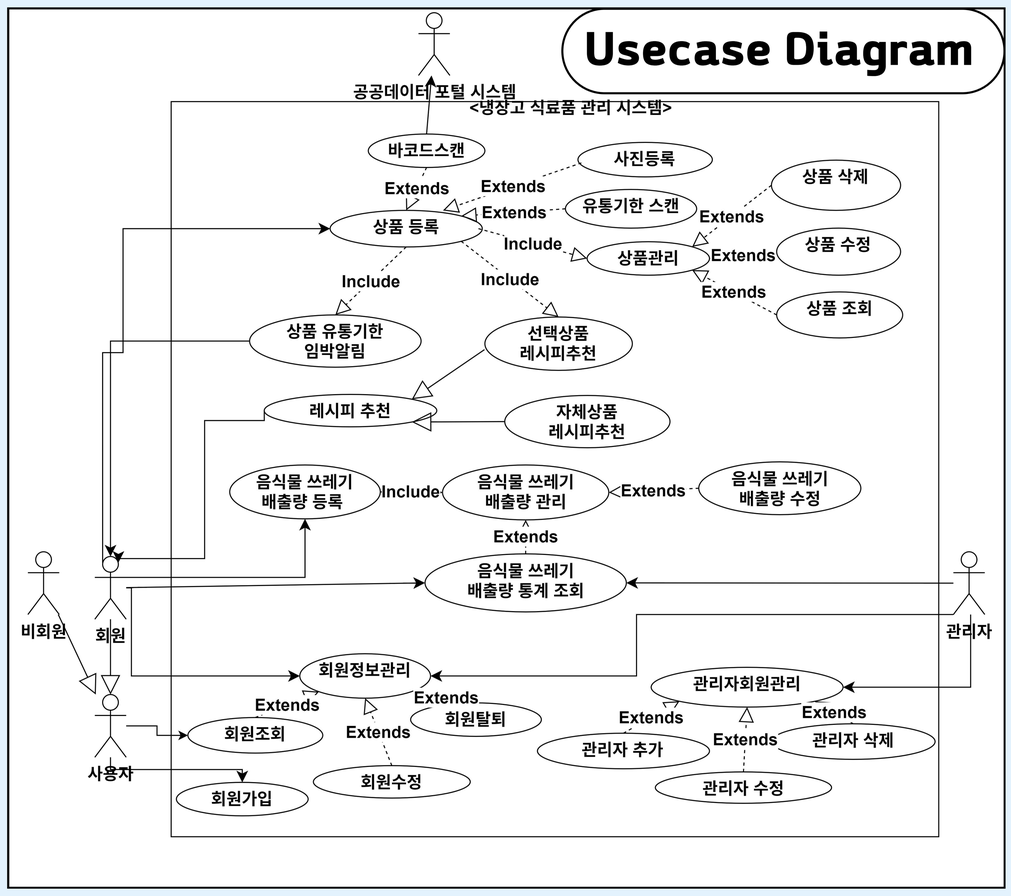
사용자 음식물 폐기물 관리 및 통계 조회



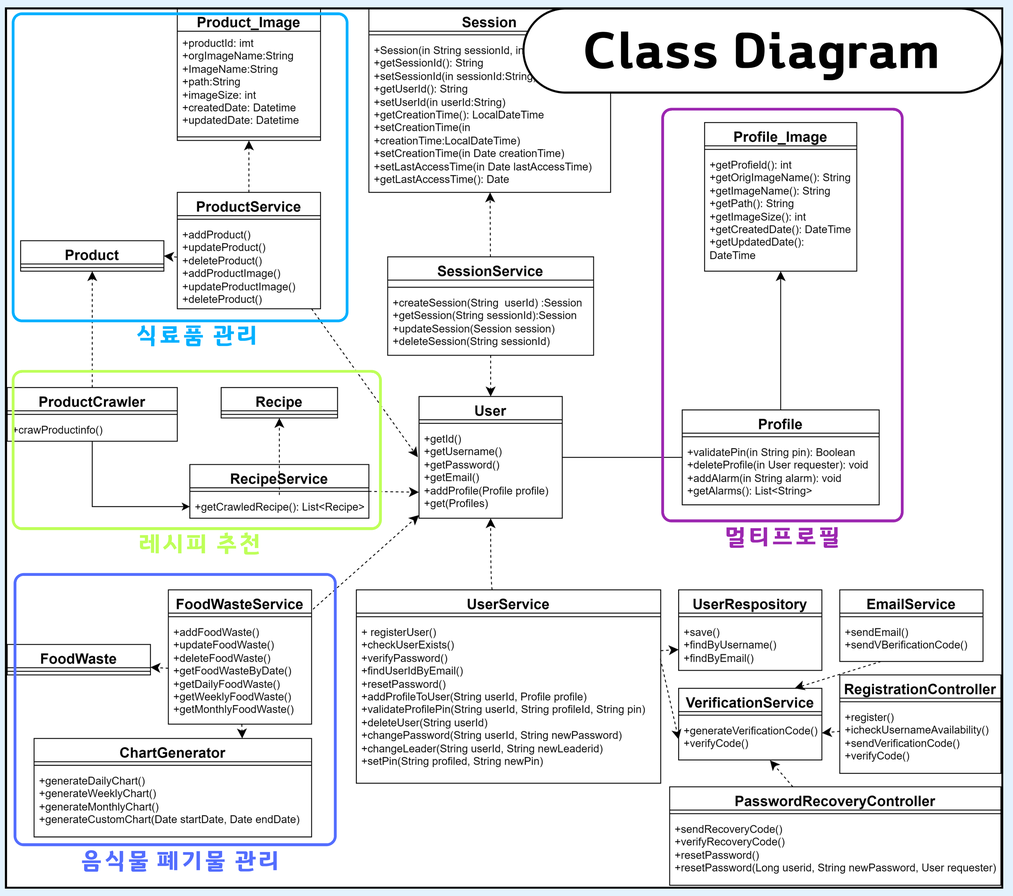
레시피 찾기



Usecase Diagram



Class Diagram



개발환경 및 기술스팩

App

Android Studio

Server

AWS, django, NGINX, gunicorn, docker, redis, Firebase

Data Collection, Processing

pandas, python

UI

Figma

API

Google Cloud Vision API

DATA 공공데이터포털 .GO.KR

식료품 등록 데모버전이 궁금하시면 아래 QR CODE를 스캔해 주세요